

IES El Caminàs	CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red
Módulo: Administración de Sistemas Operativos	Curso: 2º ASIR
Nombre y apellidos:	

Práctica: scripting en Bash con expresiones regulares

Introducción

La práctica consiste en realizar cinco scripts. En todos ellos hay que usar el operador =~ para comprobar si un texto cumple una expresión regular:

```
re='^[0-9][0-9]*$'
if [[ $dato =~ $re ]]; then
    echo "Es un número"
else
    echo "No es un número"
fi
```

Hay que tener en cuenta que:

- La expresión se guarda en una variable y se escribe sin comillas después de =~.
- Para comprobar el texto completo hay que usar ^ y \$.

Operadores que se pueden utilizar:

Operador	Significado
^	Principio de línea
\$	Fin de línea
.	Cualquier carácter (\. es un punto de verdad)
*	El elemento anterior 0 o más veces
[]	Uno de los caracteres de la lista: [0-9], [a-z], [aeiou]
[^]	Un carácter que no esté en la lista

Entrega

Los cinco scripts deben subirse al repositorio de ASO, dentro de la carpeta bash/sesion3_regex:

```
bash/
├── sesion3_regex/
│   ├── puerto.sh
│   ├── tipos_etc.sh
│   ├── usuarios_bash.sh
│   ├── pedir_login.sh
│   └── config_activa.sh
```

Ejercicio 1. ¿Es un número de puerto?

Escribe `puerto.sh`, que recibe un número de puerto como parámetro y dice si es válido.

- Si no recibe ningún parámetro, muestra un mensaje de uso y termina.
- Comprueba con una expresión regular que el parámetro solo tiene dígitos.
- Si son dígitos, comprueba que el número está entre 1 y 65535.

```
$ ./puerto.sh 22
22 es un puerto válido
$ ./puerto.sh 80a
80a no es un número
$ ./puerto.sh 70000
70000 está fuera de rango (1-65535)
```

Ejercicio 2. Tipos de fichero en /etc

Escribe `tipos_etc.sh`, que recorre los ficheros de `/etc` y cuenta cuántos hay de cada tipo según cómo termina su nombre:

- Configuración: terminan en `.conf`
- Copias de seguridad: terminan en `.bak` o en `~`

Al final, muestra la lista de ficheros `.conf` y los dos totales.

```
$ ./tipos_etc.sh
Ficheros de configuración:
/etc/adduser.conf
/etc/ca-certificates.conf
...
----
Configuración: 34
Copias de seguridad: 1
```

Ayuda: `for fichero in /etc/*; do ... done`

Ejercicio 3. Usuarios con shell bash

Escribe `usuarios_bash.sh`, que lee `/etc/passwd` línea a línea y muestra el nombre de los usuarios cuya línea termina en `bash`. Al final, muestra cuántos hay.

```
$ ./usuarios_bash.sh
root
alumno
----
Usuarios con bash: 2
```

Ayuda:

- `while read -r linea; do ... done < /etc/passwd`
- El nombre del usuario es lo que hay antes del primer `:`. Puedes sacarlo con `${linea%%:*}`.

Ejercicio 4. Nombre de usuario válido

Escribe `pedir_login.sh`, que pide un nombre de usuario con `read` y lo vuelve a pedir hasta que sea válido. Un login es válido si:

- Empieza por una letra minúscula.
- Después solo tiene letras minúsculas o dígitos.

Cuando sea válido, comprueba si ya existe en el sistema. Si no existe, muestra la orden para crearlo (sin ejecutarla).

```
$ ./pedir_login.sh
Nombre de usuario: lalumno
No es válido. Debe empezar por minúscula y tener solo minúsculas o dígitos.
Nombre de usuario: Alumno
No es válido. Debe empezar por minúscula y tener solo minúsculas o dígitos.
Nombre de usuario: root
El usuario root ya existe.
$ ./pedir_login.sh
Nombre de usuario: alumno07
Para crearlo: sudo useradd -m -s /bin/bash alumno07
```

Ayuda: para saber si existe, puedes usar `grep -q "^$login:" /etc/passwd`.

Ejercicio 5. Configuración sin comentarios

Los ficheros de configuración tienen muchas líneas de comentarios (empiezan por `#`) y líneas vacías. Escribe `config_activa.sh`, que recibe un fichero y muestra solo las líneas útiles.

- Si no recibe parámetro, usa `/etc/login.defs`.
- Si el fichero no existe, muestra un error y termina.
- Salta las líneas que empiezan por `#` y las líneas vacías.
- Al final, muestra cuántas líneas tiene el fichero y cuántas son útiles.

```
$ ./config_activa.sh
MAIL_DIR      /var/mail
FAILLOG_ENAB  yes
...
PASS_MAX_DAYS 99999
...
-----
Líneas totales: 395
Líneas útiles: 37
```

Pregunta: busca en la salida el valor de `PASS_MAX_DAYS`. ¿Qué significa? ¿Te parece seguro? Responde en un comentario al final del script.